

力学练习一

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题

1. (xz0000A000008425) 一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}$ (x, y) 的端点处, 则其速度大小为 ()

(A) $\frac{dr}{dt}$ (B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$ (C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

2. (xz1000A000009636) 下述关于质点运动描述的表达式正确的是 ()

(A) $|\Delta \vec{r}| = \Delta r$ (B) $\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}$ (C) $\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right| \neq \left|\frac{dr}{dt}\right|$ (D) $|ds| \neq |d\vec{r}|$

3. (xz1000A000008727) 某质点作直线运动的运动学方程为 $x = 3t - 5t^3 + 2$, 则该质点作 ()

- (A) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向;
(B) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向;
(C) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向;
(D) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向。

4. (xz100500004000000) 一质点沿 x 轴运动, 其加速度 a 与位置坐标 x 的关系为 $a = 2 + 6x^2$ 。如果质点在原点处的速度为零, 则质点在 $x = 2\text{m}$ 处的速度大小 v 约为 ()

(A) $\sqrt{40} \text{ m/s}$ (B) 5m/s ; (C) $\sqrt{20} \text{ m/s}$ (D) 10m/s ;

二、填空题

5. (tk1000A000010965) 一质点沿 x 方向运动, 其加速度随时间变化关系为 $a = 3 + 2t$, 如果初始时质点的速度 v_0 为 5m/s , 则当 t 为 3s 时, 质点的速度 $v =$ _____。
6. 质点以加速度 $a = kt$ 作直线运动, 式中 k 为常数, 设初速度为 v_0 , 求质点速度 v 与时间 t 的函数关系_____。

三、计算题

7. (js1000A000009631) 一质点在 xoy 平面上运动, 运动方程为 $x=3t+5$, $y=\frac{1}{2}t^2+3t-4$ 。求以下物理量并把它们表示成直角坐标系中的矢量形式。

- (1) 以时间 t 为变量, 写出质点位置矢量的表示式;
- (2) 求出 $t=1s$ 时刻和 $t=2s$ 时刻的位置矢量, 计算这 1 秒内质点的位移;
- (3) 计算 $t=0s$ 时刻到 $t=4s$ 时刻内的平均速度;
- (4) 求出质点速度矢量表示式, 计算 $t=4s$ 时质点的速度;
- (5) 计算 $t=0s$ 到 $t=4s$ 内质点的平均加速度;
- (6) 求出质点加速度矢量的表示式, 计算 $t=4s$ 时质点的加速度。

8. (js1000A000010966) 一质点沿 x 轴运动, 其加速度为 $a=4t$, 已知 $t=0$ 时, 质点位于 $x_0=10\text{ m}$ 处, 初速度 $v_0=0$ 。试求其位置和时间的关系式。

9. (js1000A000009632) 一个质点沿 x 轴运动, 其加速度和位置的关系为 $a=2+6x^2$ 。已知质点在 $x_0=0$ 处, 速度为 $v_0=10\text{ m/s}$, 试求质点在任何坐标处的速度值。